

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 16/12/2025

Exercice 1.

A)

1. On a

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} 1-X & 1 \\ -2 & 4-X \end{vmatrix} = X^2 - 5X + 6 = (X-2)(X-3).$$

Ce polynôme est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.

2. On a

$$\text{Ker}(A-2I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

et

$$\text{Ker}(A-3I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

donc on peut prendre $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (de déterminant 1) dont l'inverse est $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \Lambda.$$

3. On en déduit que, pour $k \geq 0$,

$$A^k = P \Lambda^k P^{-1}$$

B)

1. On effectue les divisions euclidiennes :

$$\begin{array}{r|l} X^2 & X^2 - 5X + 6 \\ X^2 - 5X + 6 & 1 \\ \hline 5X - 6 & \end{array}$$

et donc $R_2 = 5X - 6$.

$$\begin{array}{r|l} X^3 & X^2 - 5X + 6 \\ X^3 - 5X^2 + 6X & X + 5 \\ \hline 5X^2 - 6X & \\ 5X^2 - 25X + 30 & \\ \hline 19X - 30 & \end{array}$$

et donc $R_3 = 19X - 30$.

2. Le principe de la division euclidienne assure qu'on peut écrire $X^k = Q_k D + R_k$ avec $d^\circ R_k < d^\circ P$ donc R_k est au plus de degré 1.

3. Si on évalue $X^k = Q_k D + \alpha_k X + \beta_k$ en 2 et 3, comme $D(2) = D(3) = 0$, on obtient

$$\begin{cases} 2^k = 2\alpha_k + \beta_k & (L_1) \\ 3^k = 3\alpha_k + \beta_k & (L_2) \end{cases}$$

et on résout très simplement ce système qui donne $\alpha_k = 3^k - 2^k$ ($L_2 - L_1$) et $\beta_k = 3 \cdot 2^k - 2 \cdot 3^k$ ($3L_1 - 2L_2$).

4. Si on évalue en A l'identité entre polynômes $X^k = Q_k D + R_k$, on obtient :

$$A^k = Q_k(A)D(A) + R_k(A)$$

mais D est le polynôme caractéristique de A et donc annule A . On a finalement

$$A^k = R_k(A) = \alpha_k A + \beta_k.$$

Exercice 2.

A)

1. On peut observer que les colonnes 2 et 3 de A_m sont identiques donc la matrice n'est pas inversible. On peut aussi montrer que son déterminant vaut 0 (On développe d'abord par rapport à la première colonne puis par rapport à la dernière ligne).
2. En additionnant la ligne 2 à la ligne 3 puis en ajoutant la ligne 3 obtenue à la ligne 4, on obtient la matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2-m \\ 0 & m-1 & m-1 & m-1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si $m=1$, on a échelonné la matrice qui a deux pivots non nul dont A_1 est de rang 2. Si m est différent de 1, on a trois pivots non nuls donc le rang de A_m est 3.

3. On développe d'abord par rapport à la première colonne puis par rapport à la dernière ligne :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1-X & 1 & 1 & 2-m \\ 0 & m-1-X & m-1 & m-1 \\ 0 & 1-m & 1-m-X & 2-m \\ 0 & 0 & 0 & -1-X \end{vmatrix} &= (1-X) \begin{vmatrix} m-1-X & m-1 & m-1 \\ 1-m & 1-m-X & 2-m \\ 0 & 0 & -1-X \end{vmatrix} \\ &= -(1+X)(1-X) \begin{vmatrix} m-1-X & m-1 \\ 1-m & 1-m-X \end{vmatrix} \\ &= (X+1)(X-1)X^2 = X^2(X^2-1) \end{aligned}$$

4. Pour tout m , les valeurs propres de A_m sont 1, -1 , 0 avec des multiplicités respectives 1, 1 et 2. La matrice A_m est diagonalisable si et seulement si $\dim(\text{Ker}(A_m))=2$. Au vu de la discussion sur le rang, A_m est diagonalisable si et seulement si $m=1$.
5. D'après les propriétés du polynôme minimal, il est divisé par $X(X^2-1)$ et divise $X^2(X^2-1)$ donc il ne peut valoir que l'un de ces deux polynômes mais n'est scindé à racines simples que si A_m est diagonalisable. On en déduit que $\pi_{A_1}=X(X^2-1)$ et si $m \neq 1$, $\pi_{A_m}=X^2(X^2-1)$.

B) Pour $m=0$, on a

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Le vecteur coordonnées V_1 de v_1 dans la base canonique doit donc vérifier $A_0 V_1 = 0$. On trouve alors, par exemple, $v_1 = (0, 1, -1, 0)$. On résout alors $A_0 V_2 = V_1$. On trouve par exemple $v_2 = (1, -1, 0, 0)$. Les vecteurs v_3 et v_4 sont respectivement des vecteurs propres pour les valeurs propres 1 et -1 et on peut prendre $v_3 = (1, 0, 0, 0)$ et $v_4 = (1, 0, 2, -2)$. On vérifie que c'est une base et

$$B = \text{Mat}_{B'} f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. On calcule facilement :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Il est raisonnable de penser que, pour $k \geq 2$,

$$B^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix},$$

ce qui se démontre sans problème par récurrence.

Exercice 3.

A)

1. La division euclidienne donne $P=2\pi_A+X^2+2$.
2. Si on utilise l'algorithme d'Euclide, on continue en divisant π_A par X^2+2 et on obtient

$$\pi_A=(X+1)(X^2+2)+0.$$

On en déduit que, à constante multiplicative près, le PGCD est X^2+2 .

3. D'après le résultat énoncé en préambule, $P(A)$ n'est pas inversible.
4. On sait que X^2+2 divise P et π_A . On trouve $P=(2X+3)(X^2+2)$ qui est la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et donc, dans $\mathbb{C}[X]$,

$$P=(2X+3)(X+i\sqrt{2})(X-i\sqrt{2}).$$

De même

$$\pi_A=(X+1)(X^2+2)=(X+1)(X+i\sqrt{2})(X-i\sqrt{2}).$$

5. A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ car π_A n'est pas scindé. Sur $\mathbb{C}$, π_A est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.
- B) Si le PGCD de P et π_A est 1, le théorème de Bézout permet de dire qu'il existe deux polynômes U et V dans $\mathbb{R}[X]$ tels que :

$$UP+V\pi_A=1.$$

Comme π_A est un annulateur de A , en évaluant en $X=A$ on trouve :

$$U(A)P(A)+V(A)\pi_A(A)=U(A)P(A)=I_n$$

ce qui prouve que $P(A)$ est inversible, d'inverse $U(A)$.

C)

1. Si le PGCD de P et π_A est D de degré au moins 1, alors on peut écrire $\pi_A=R.D$ et comme le degré de D est au moins 1, le degré du polynôme R est strictement inférieur à celui du polynôme minimal. Par construction de celui-ci, R ne peut être un polynôme annulateur de A car alors ce serait un multiple de π_A .
2. On peut écrire $P=QD$ car D divise P et donc $PR=QDR=Q\pi_A$. Le polynôme PR est donc un multiple de π_A et, à ce titre un annulateur de A . On obtient donc $P(A)R(A)=0$ et si $P(A)$ était inversible, on aurait $R(A)=0$ ce qui contredit le résultat précédent. On a bien montré que si le PGCD de P et π_A n'est pas 1, alors $P(A)$ n'est pas inversible, ce qui achève, par contraposée, la preuve du résultat énoncé en préambule.